

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО**

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе № 2

«Анализ данных. Построение инфологической модели данных БД»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Петрова Мария Валерьевна

Факультет прикладной информатики

Группа К3239

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2023

Преподаватели Говорова Марина Михайловна

Белов Александр

Санкт-Петербург

2025 г.

Цель работы

Цель работы – получить практические навыки анализа предметной области, создание инфологической модели в нотации Питера Чена–Кириллова и IDEF1X, определение атрибутов сущностей, типов связей, ключей и ограничений целостности, а также подготовки описания данных к последующему проектированию базы данных.

Практическое задание

1. Проанализировать предметную область согласно варианту задания (система управления отеля).
2. Выполнить инфологическое моделирование базы данных по предметной области с использованием метода ER-диаграмм в нотации Питера Чена–Кириллова.
3. Реализовать разработанную инфологическую модель в нотации IDEF1X.
4. Сформировать словарь данных: состав реквизитов сущностей, характеристику атрибутов, ключей и ограничений целостности.

Индивидуальное задание

Предметная область описывает работу сети отелей, расположенных в различных городах. Стоимость проживания в номерах зависит от типа номера и числа мест. Номер может быть: забронирован, занят или свободен. Перед заселением постояльцы проходят регистрацию, сведения о которой сохраняются в течение года, после чего архивируются.

В каждом отеле ежедневно осуществляется уборка номеров горничными. Для этого составляется расписание уборок, и каждому номеру ежедневно присваивается статус «убрано» или «не убрано». Стоимость проживания может изменяться со временем.

База данных должна хранить следующую обязательную информацию: название и адрес отеля; список номеров; типы номеров; количество мест; удобства, доступные в комнате; стоимость проживания за сутки; данные о постояльце (имя, фамилия, отчество, адрес постоянной регистрации); даты заезда и выезда; ежедневный график уборки; должности сотрудников; количество ставок согласно расписанию.

Горничные могут работать в отеле как на постоянной основе, так и в сезон. Поэтому необходимо учитывать данные о трудовых договорах: их номера, даты заключения и окончания, условия договора.

Дополнительно база данных должна включать сведения:

- о бронировании номеров
- о сотруднике, осуществляющем регистрацию постояльца в день заезда
- об оплате проживания
- о перечне удобств, имеющихся в конкретном номере
- об акциях, действующих на определенный типы номеров

Выполнение работы

1. Название создаваемой базы данных

База данных «Управление отелем»

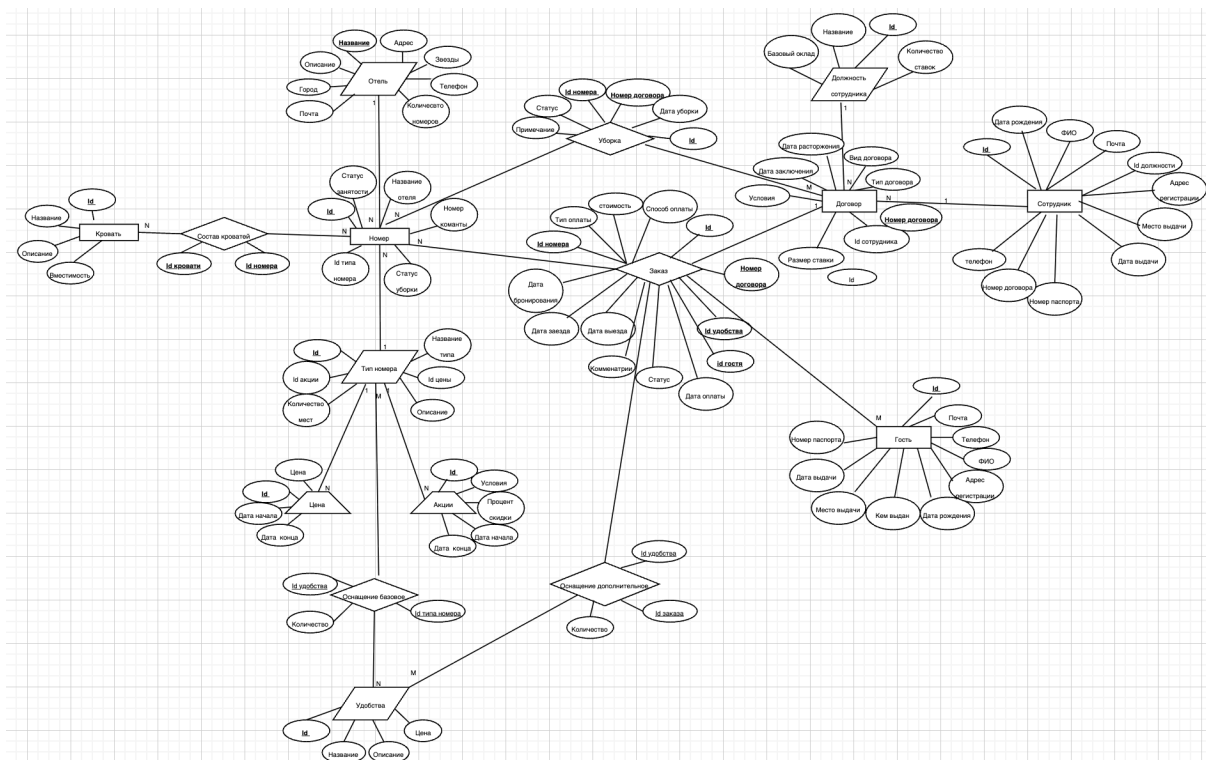
2. Состав реквизитов сущностей

- 1) Номер (атрибуты: id (PK), название отеля, номер комнаты, id типа номера, статус занятости, статус уборки)
- 2) Отель (атрибуты: id (PK), название, город, адрес, телефон, количество номеров, звезды, описание)

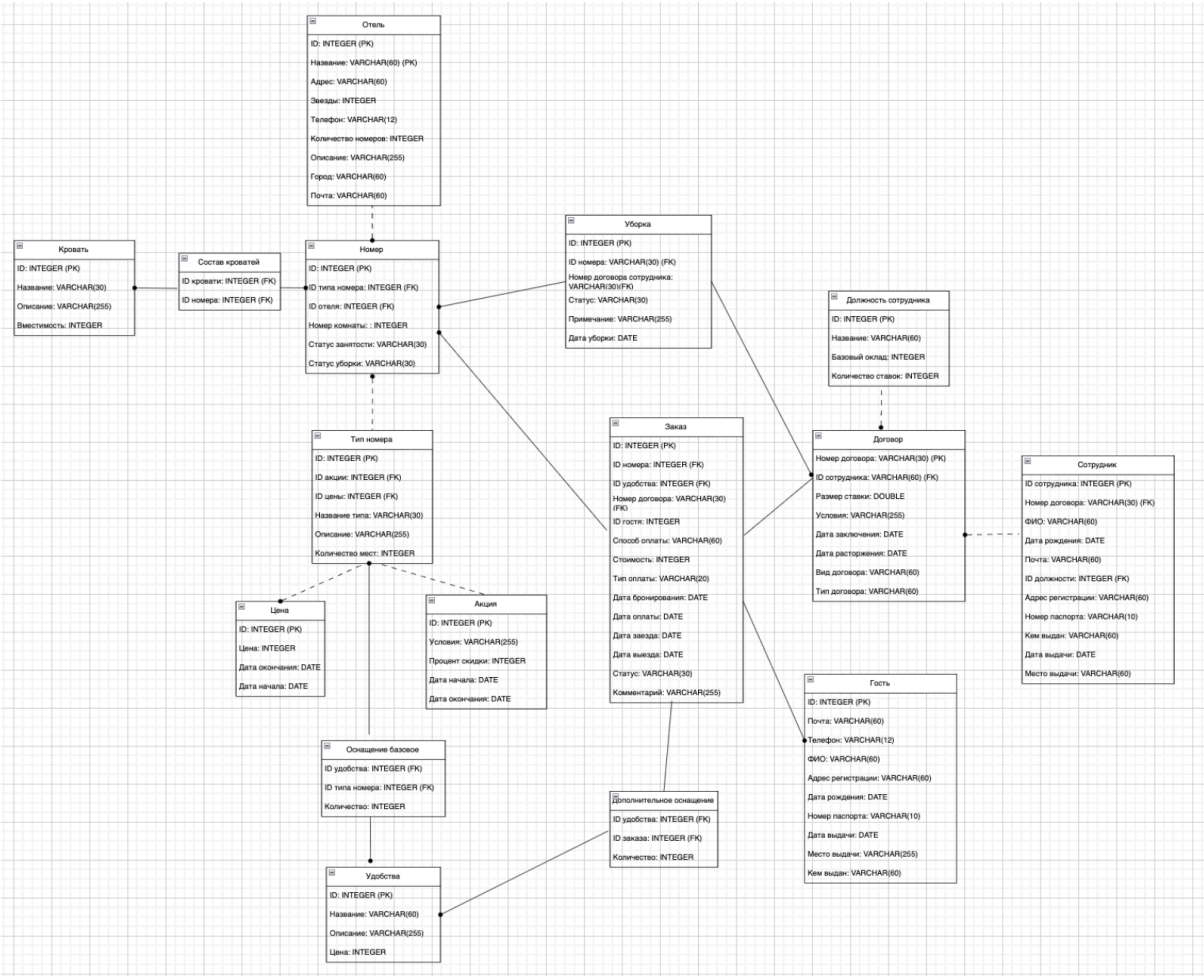
- 3) Тип Номера (атрибуты: id (PK), название типа, количество мест, описание, id акции, id цены)
- 4) Кровать (атрибуты: id (PK), название, описание, вместимость)
- 5) Состав кроватей (атрибуты: id кровати, id номера)
- 6) Цена (атрибуты: id (PK), цена, дата начала, дата конца)
- 7) Акция(атрибуты: id (PK), условия, процент скидки, дата начала, дата конца)
- 8) Удобства (атрибуты: id (PK), название, описание, цена)
- 9) Оснащение базовое (атрибуты: id удобства, id типа номера, количество)
- 10) Заказ(атрибуты: id, id номера, id гостя, id удобства, дата бронирования, дата заезда, дата выезда, стоимость, тип оплаты, способ оплаты, дата оплаты, комментарий, номер договора)
- 11) Оснащение дополнительное (атрибуты: id удобства, id заказа, количество)
- 12) Договор(атрибуты: номер договора (PK), тип договора, вид договора, дата заключения, дата расторжения, условия, размер ставки, id сотрудника)
- 13) Сотрудник (атрибуты: id (PK), ФИО, дата рождения, телефон, почта, номер паспорта, место выдачи, дата выдачи, номер договора, адрес регистрации)
- 14) Должность сотрудника (атрибуты: id (PK), название, базовый оклад, количество ставок)
- 15) Уборка (атрибуты: id (PK), id номера, номер договора, дата уборки, статус, примечание)
- 16) Гость (атрибуты: id (PK), ФИО, дата рождения, телефон, почта, номер паспорта, место выдачи, дата выдачи, адрес регистрации)

Сущности «Номер», «Кровать», «Сотрудник», «Гость», «Договор», являются стержневыми.

Сущность «Заказ» является ассоциацией между сущностями «Номер» и «Гость», сущность «Уборка» является ассоциацией между сущностями «Номер» и «Договор», сущность «Состав кроватей» является ассоциацией между сущностями «Кровать» и «Номер», сущность «Оснащение базовое» является ассоциацией между сущностями «Тип номера» и «Удобства», сущность «Оснащение дополнительное» является ассоциацией между сущностями «Заказ» и «Удобства».



4. Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X



5. Описание атрибутов сущностей и ограничений на данные

Наименование атрибута	Тип	Собственный атрибут	Первичный ключ	Внешний ключ	Обязательность	Ограничения целостности
Сущность 1 Номер						
Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения

Номер комнаты	INTEGER	+	-	-	+	Значение уникально в пределах отеля
Статус занятости	VARCHAR (30)	+	-	-	-	Значение из списка (“Свободен”, “Занят”, “Забронирован”)
Статус уборки	VARCHAR (30)	+	-	-	+	Значение из (“Убрано”, “Требуется уборка”)
Id типа номера	INTEGER	-	-	+	+	Является внешним ключом в сущности Тип номера
Id отеля	INTEGER	-	-	+	+	Является внешним ключом в сущности Отель
Сущность 2 Отель						
Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения
Название	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Уникальное значение
Описание	VARCHAR(255)	+	-	-	-	

Город	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Значение из списка допустимых городов
Адрес	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Значение должно соответствовать формату: “улица, дом, корпус”
Звезды	INTEGER	+	-	-	+	Значение в диапазоне (0-5)
Телефон	VARCHAR(12)	+	-	-	+	Формат телефона
Почта	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Формат email
Количество номеров	INTEGER	+	-	-	+	Значение > 0
Сущность 3 Тип номера						
Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения
Количество мест	INTEGER	+	-	-	+	Значение > 0
Название типа	VARCHAR(30)	+	-	-	+	Значение должно выбираться из списка типов номеров («одноместный»,

						«двухместны й», «люкс»)
Id цены	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Цена
Описание	VARCHAR(255)	+	-	-	-	
Id акции	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Акция
Сущность 4 Кровать						
Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическ ую генерацию значения
Название	VARCHAR(30)	+	-	-	+	Значение должно выбираться из списка типов кроватей («односпальна я», «двуспальная », «полуплитороспа льная», «двухъярусна я»)
Описание	VARCHAR(255)	+	-	-	-	
Вместимость	INTEGER	+	-	-	+	Значение > 0, но < 3

Сущность 5 Состав кроватей						
Id кровати	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Кровать
Id номера	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Номер
Сущность 6 Цена						
Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения
Дата начала	DATE	+	-	-	+	Дата начала периода действия цены $\leq$ даты окончания
Дата окончания	DATE	+	-	-	+	Дата окончания периода действия цены $\geq$ даты начала
Цена	INTEGER	+	-	-	+	Значение > 0
Сущность 7 Акция						
Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения
Условия	VARCHAR(255)	+	-	-	+	

Процент скидки	INTEGER	+	-	-	+	Значение в диапазоне 1–100
Дата начала	DATE	+	-	-	+	Дата начала действия акции $\leq$ даты окончания
Дата конца	DATE	+	-	-	+	Дата окончания действия акции $\geq$ даты начала
Сущность 8 Удобства						
Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения
Название	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Значение из списка («Wi-Fi», «Кондиционер», «Телевизор», «Сейф», «Мини-бар», «Фен», «Балкон», «Рабочий стол», «Тапочки», «Халат»)
Описание	VARCHAR(255)	+	-	-	-	
Цена	INTEGER	+	-	-	+	Значение > 0
Сущность 9 Оснащение базовое						
Id типа номера	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному

						ключу сущности Тип номера
Id удобства	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Удобства
Количество	INTEGER	+	-	-	+	Значение > 0
Сущность 10 Заказ						
Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическ ую генерацию значения
Номер договора	INTEGER	-	-	-	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Договор
Id гостя	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Гость
Id удобства	INTEGER	-	-	+	-	Значение соответствует первичному ключу сущности Удобства
Id номера	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Номер
Статус	VARCHAR(30)	+	-	-	+	Значение из списка: «Забронирова

						н», «Активен», «Завершён», «Отменён»
Дата заезда	DATE	+	-	-	+	Дата заезда $\geq$ даты бронирования и $\leq$ даты выезда
Дата выезда	DATE	+	-	-	+	Дата выезда $>$ даты заезда
Стоимость	INTEGER	+	-	-	+	Значение > 0
Тип оплаты	VARCHAR(20)	+	-	-	+	Значение из списка: «Предоплата» , «Постоплата»)
Способ оплаты	VARCHAR(20)	+	-	-	-	Значение из списка: «Наличные», «Карта», «Онлайн», «Безналичны й расчёт»
Дата оплаты	DATE	+	-	-	-	Дата оплаты $\geq$ даты бронирования
Комментарий	VARCHAR(255)	+	-	-	-	
Дата бронировани я	DATE	+	-	-	+	Дата бронирования $\leq$ дата заезда меньше текущей даты
Сущность 11 Оснащение дополнительное						
Количество	INTEGER	+	-	-	+	Значение > 0

Id заказа	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Заказ
Id удобства	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Удобства
Сущность 12 Договор						
Номер договора	VARCHAR(30)	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения договора
Тип договора	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Значение из списка («Срочный», «Бессрочный»)
Вид договора	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Значение из списка («Основной», «Внутреннее совместительство», «Внешнее совместительство», «ГПХ»)
Условия	VARCHAR(255)	+	-	-	-	
Дата заключения	DATE	+	-	-	+	Дата заключения ≤

						текущая дата и Дата заключения ≤ дата расторжения
Дата расторжения	DATE	-	-	-	-	Может быть пустой; при наличии должна быть не ранее даты заключения
Id сотрудника	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Сотрудник
Размер ставки	DOUBLE	+	-	-	+	Значение из списка (0,25; 0,5; 0,75; 1)
Сущность 13 Сотрудник						
Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическ ую генерацию значения договора
ФИО	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Формат фамилия, имя, отчество
Дата рождения	DATE	+	-	-	+	Дата рождения меньше текущей минимум на 16 лет

Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическ ую генерацию значения
Название	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Уникальное название должности
Базовый оклад	INTEGER	+	-	-	+	Значение > 0
Количество ставок	INTEGER	+	-	-	+	Количество ставок по должности; значение ≥ 0
Сущность 15 Уборка						
Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическ ую генерацию значения
Id номера	INTEGER	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Номер
Номер договора	VARCHAR(30)	-	-	+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Договор
Дата уборки	DATE	+	-	-	+	

Статус	VARCHAR(30)	+	-	-	+	Значение из списка («убрано» / «не убрано»)
Примечание	VARCHAR(255)	+	-	-	-	
Сущность 16 Гость						
Id	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения договора
ФИО	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Формат фамилия, имя, отчество
Дата рождения	DATE	+	-	-	+	Дата меньше текущей минимум на 16 лет
Почта	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Формат email
Телефон	VARCHAR(12)	+	-	-	+	Формат телефона
Адрес регистрации	VARCHAR(60)	+	-	-	+	Значение должно соответствовать формату: «страна, город, улица, дом, квартира»

Номер паспорта	VARCHAR(10)	+	-	-	+	Уникальный номер паспорта; формат «серия номер»
Место выдачи	VARCHAR(255)	+	-	-	+	наименование населённого пункта / подразделени я
Дата выдачи	DATE	+	-	-	+	Дата выдачи ≤ текущей даты

Вывод

В ходе работы была проанализирована предметная область системы управления отелем, разработана инфологическая модель в нотации Питера Чена–Кириллова и IDEF1X, определены сущности, атрибуты, связи и ограничения целостности.